학위논문요약서		
성명	**학과**	**해당 학위**
장강민	**기계공학과**	**석사**
학위개요	○ 논문제목 • 국문제목: 물리 지식 기반 심층 연산자 신경망을 이용한 다양한 구조변수에 대한 구조물의 모드 해석 • 영문제목: PI-Deep Operator Network based Structural Modal Analysis for Various Structural Parameters • 논문심사합격일: 2024.12.22 • 지도교수: 박용화 교수	

주요 내용 요약

Ⅰ. 연구목적

구조물의 동적 특성을 규명하는 모드 해석은 구조 동역학 및 기계 시스템 설계 분야에서 핵심적인 해석 기술이다. 그러나 유한요소법(FEM) 기반 모드 해석은 구조 설계 변수가 변화할 때마다 반복적인 수치해석이 요구되며, 자유도가 높은 복잡 구조물의 경우 계산 시간과 비용이 크게 증가한다.

특히, 최적 설계의 반복 최적화 과정에서는 매 설계 반복마다 FEM 해석이 수행되어야 하며, 고장진단 및 PHM(건전성 관리) 기술에서도 고장 학습용 데이터를 생성하기 위해 다수의 FEM 시뮬레이션이 필요하다. 이러한 반복 계산 문제는 산업 현장에서 실시간 설계 변경 대응이나 대규모 데이터 기반 진단 모델 구축에 있어 중요한 제약 요소로 작용한다.

이에 본 연구의 목적은 물리 지식 기반 심층 연산자 신경망(PI-DeepONet)을 활용하여 구조물의 구조 변수와 모달 파라미터(고유진동수 및 모드 벡터) 사이의 연산자를 학습하는 생성형 AI 모델을 구현하는 것이다. 이를 통해 임의의 구조 변수를 입력하면 이에 대응하는 모달 파라미터를 즉시 예측할 수 있는 대리 해석 모델을 구축하고, 반복적인 FEM 계산을 효과적으로 대체할 수 있는 가능성을 검증하고자 한다.

Ⅱ. 연구내용

본 연구에서는 매트랩 기반 유한요소 모드 해석을 수행하여 정해진 구조 변수 범위 내에서 다양한 모달 데이터셋을 생성하였다. 데이터셋은 라틴 하이퍼큐브 샘플링을 통해 구조 변수 공간을 균등하게 탐색하도록 구성하였다.

신경망 모델은 DeepONet 구조를 기반으로 설계되었으며, 데이터 손실 함수와 함께 물리 지식 기반 손실 함수를 추가하여 학습의 물리적 일관성을 강화하였다. 물리 기반 손실 함수는 모드 해석의 지배방정식인 $(K-\omega^2 M)\phi=0$ 잔차를 최소화하는 항을 포함하며, 동시에 모드 형상이 질량 행렬에 대해 정규화 조건을 만족하도록 하는 항을 구성하였다. 또한 예측된 모드 벡터와 기준 모드 벡터 간의 형상 유사도를 확보하기 위해 코사인 유사도 항을 도입하였으며, 예측된 모달 행렬이 물리적으로 일관된 특성을 유지하도록 강성 행렬 일관성 조건을 추가하였다. 이를 통해 단순 데이터 피팅을 넘어 물리 법칙을 동시에 만족하는 연산자 학습이 이루어지도록 하였다.

성능 검증을 위해 1차원 구조물인 빔, 2차원 구조물인 평판, 그리고 비교적 복잡한 형상의 L자 평판을 대상으로 케이스 스터디를 수행하였다. 테스트 데이터에 대해서는 고유진동수의 경우 MAPE(Mean Absolute Percentage Error)를 이용하여 오차를 평가하였고, 모드 벡터는 MAC(Modal Assurance Criterion)

을 통해 예측 정확도를 평가하였다.

또한 학습 데이터 수를 점진적으로 감소시키는 실험을 수행하여, 물리 손실을 포함한 PI-DeepONet과 데이터 손실만을 사용하는 표준 DeepONet의 성능을 비교하였다. 그 결과 학습 데이터가 부족한 환경일수록 PI-DeepONet이 더욱 우수한 예측 정확도와 안정적인 물리적 일관성을 유지함을 확인하였으며, 학습 범위를 벗어나는 구조 변수에 대한 외삽 성능에서도 향상된 결과를 보였다.

본 연구는 물리 기반 제약을 결합한 연산자 학습 기법이 모달 해석의 예측 성능을 향상시키고 데이터 효율성을 높이는 효과적인 방법임을 실증적으로 제시하였다..

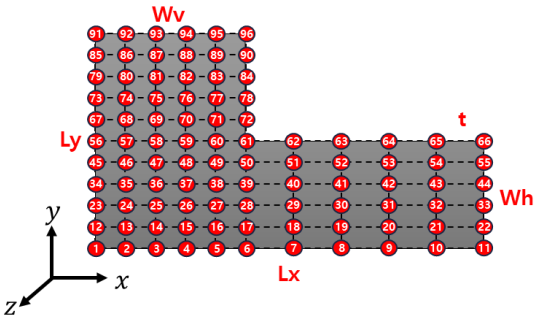


Figure 1. L자 평판과 구조변수

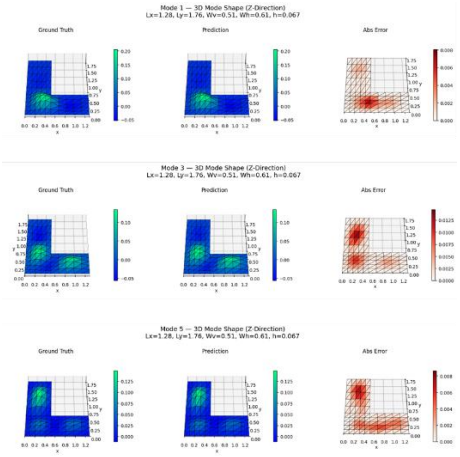


Figure 2. L자 평판의 예측 모드 벡터와 기준 모드 벡터